

Les suites numériques

4



Situation problème

On aligne une très longue file de dominos, numérotés $D_1, D_2, D_3, \dots$. Pour garantir que tous les dominos tombent, on s'assure de deux choses :

- 1 On pousse le premier domino (D_1).
- 2 Les dominos sont placés assez près pour que si un domino D_k tombe, il fasse **nécessairement** tomber le domino suivant, D_{k+1} . Comment peut-on être certain que le 100ème domino, ou n'importe quel domino D_n , finira par tomber ?

Plan du chapitre 4

I-	Généralité sur les suites numériques	58
II-	Suite arithmétique	61
III-	Suite géométrique	64

COURS

I Généralité sur les suites numériques

1. Définition et Notation

Définition 1:

On appelle suite numérique toute fonction de $\mathbb{N}$ (ou une partie de $\mathbb{N}$) vers $\mathbb{R}$.



Remarque 1:

Si u est une suite numérique définie sur $\mathbb{N}$.

- L'image de l'entier n par u se note u_n et s'appelle le terme pour l'entier n .
- L'entier n s'appelle l'indice du terme u_n .
- La suite numérique u se note : $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ou $(u_n)_n$.



2. Mode Usuels de génération d'une suite numérique

Une suite numérique peut être définie de deux manières différentes :

a - De façon explicite

Définition 1:

Une suite (u_n) est définie de façon explicite si le terme général u_n s'exprime en fonction de n :
 $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = f(n)$.



Exemple 1:

$$u_n = 3n + 2; \quad u_n = \frac{n^2 + 1}{2n + 1}; \quad v_n = \sqrt{n^2 + 1}; \quad w_n = \frac{\sin(n)}{n + 1}$$

.....

.....

.....

.....



b - Par une expression récurrente

Définition 2:

Lorsque le terme général u_n dépend du ou des terme(s) précédent(s), on définit alors la suite par une relation de récurrence et par un ou plusieurs premier(s) terme(s).

La suite est dite récurrente à un terme si u_n ne dépend que du terme précédent.

$$u_0 \quad \text{et} \quad u_{n+1} = f(u_n)$$

La suite est dite récurrente à deux termes si u_n dépend des deux termes qui le précèdent.

$$u_0, \quad u_1 \quad \text{et} \quad u_{n+1} = f(u_n, u_{n+1})$$



Solution:**Définition 1:**

Soit $(u_n)_{n \in I}$ une suite numérique. ($I \subset \mathbb{N}$)

★ On dit que la suite $(u_n)_{n \in I}$ est majorée s'il existe un réel M tel que : $(\forall n \in I) \quad (u_n \leq M)$.

★ On dit que la suite $(u_n)_{n \in I}$ est minorée s'il existe un réel m tel que : $(\forall n \in I) \quad (u_n \geq m)$.

★ On dit que la suite $(u_n)_{n \in I}$ est bornée si elle est majorée et minorée.

**Propriété 1:**

Une suite $(u_n)_{n \in I}$ est bornée si et seulement s'il existe un réel positif α tel que $(\forall n \in I) \quad (|u_n| \leq \alpha)$

**4. Monotonie d'une suite****Activité :**

Soit la suite récurrente $(u_n)_n$ définie par : $\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n} \end{cases}$ Montrer que : $(\forall n \in \mathbb{N}) \quad u_{n+1} \geq u_n$

Solution:

Définition 1:

Soit $(u_n)_{n \in I}$ une suite numérique. ($I \subset \mathbb{N}$)

- On dit que la suite $(u_n)_{n \in I}$ est croissante si : $(\forall (n, p) \in I^2) (n \geq p \Rightarrow u_n \geq u_p)$
- On dit que la suite $(u_n)_{n \in I}$ est décroissante si : $(\forall (n, p) \in I^2) (n \geq p \Rightarrow u_n \leq u_p)$
- On dit que la suite $(u_n)_{n \in I}$ est monotone si elle est croissante ou décroissante sur I .

**Théorème 1:**

Soit $(u_n)_{n \in I}$ une suite numérique. ($I \subset \mathbb{N}$)

- La suite $(u_n)_{n \in I}$ est croissante si et seulement si : $(\forall n \in I) (u_{n+1} \geq u_n)$ (P)
- La suite $(u_n)_{n \in I}$ est décroissante si et seulement si : $(\forall n \in I) (u_{n+1} \leq u_n)$



Preuve : • On suppose que la suite $(u_n)_{n \in I}$ est croissante donc $(\forall (n, p) \in I^2) (n \geq p \Rightarrow u_n \geq u_p)$ d'où (et puisque $n+1 \geq n$) alors : $u_{n+1} \geq u_n$

• On suppose que la suite $(u_n)_{n \in I}$ vérifie la propriété (P). Soit n et p deux entiers tels que $n \geq p$ on a : $u_p \leq u_{p+1} \leq \dots \leq u_{n-1} \leq u_n$ donc la suite : $(u_n)_{n \in I}$ est croissante.

Application :

Soit la suite récurrente $(u_n)_n$ définie par : $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{7u_n - 1}{2u_n + 3} \end{cases}$ Montrer que $(u_n)_n$ est minorée par 1 et majorée par 3.

Solution:**II Suite arithmétique****1. Définition****Activité :**

Soit la suite $(u_n)_n$ définie par : $(\forall n \in \mathbb{N}) (u_n = \frac{3n+1}{2})$ Soit n un entier naturel, calculer : $u_{n+1} - u_n$

Solution:**Définition 1:**

On appelle suite arithmétique toute suite $(u_n)_{n \in I}$ définie par son premier terme et par la relation récurrente : $(\forall n \in I) \quad u_{n+1} = u_n + r$ où r est un réel fixe.
Le réel r s'appelle la raison de la suite $(u_n)_{n \in I}$.

**Exemple 1:**

On considère la suite suivante : $\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = u_n - 3 \end{cases}$

- 1** la suite $(u_n)_n$ est-elle une suite arithmétique?
- 2** Si oui, déterminer sa raison, et ses premiers termes

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**2. Terme général d'une suite arithmétique**

Soit $(u_n)_{n \in I}$ une suite arithmétique de raison r et u_p l'un de ses termes. Soit n un entier naturel on a :

$$u_{p+1} = u_p + r$$

$$u_{p+2} = u_{p+1} + r$$

$$\vdots$$

$$u_n = u_{n-1} + r$$

$$u_n = u_p + \underbrace{r + r + \cdots + r}_{(n-p) \text{ termes}}$$

En faisant la somme membre à membre on obtient : D'où : $u_n = u_p + (n-p)r$

Propriété 1:

Soit $(u_n)_{n \in I}$ une suite arithmétique de raison r et u_p l'un de ses termes, on a :

$$(\forall n \in I) : u_n = u_p + (n - p)r.$$

Application :

(1) Soit $(u_n)_n$ une suite arithmétique tel que $u_{15} = 375$ et $u_{20} = 520$

1 Déterminer sa raison r

2 Déterminer son premier terme u_0

(2) Soit $(w_n)_n$ tel que : $\begin{cases} w_6 + w_9 + w_{13} = 192 \\ w_4 + w_{15} = 130 \end{cases}$ Déterminer son terme w_{30}

Solution:**Remarque 1:**

Si u_0 est le premier terme d'une suite arithmétique de raison r alors : $(\forall n \in \mathbb{N})(u_n = u_0 + nr)$

Si u_1 est le premier terme d'une suite arithmétique de raison r alors : $(\forall n \in \mathbb{N})(u_n = u_1 + (n - 1)r)$

a - La somme des termes successifs d'une suite arithmétique**Propriété 2:**

Soient $(u_n)_n$ une suite arithmétique, p un entier naturel et $S = u_p + u_{p+1} + \dots + u_n$

On a : $S = \frac{(n - p + 1)}{2} [u_p + u_n]$

Preuve : Soient $(u_n)_n$ une suite arithmétique de raison, p un entier naturel et $S = u_p + u_{p+1} + \dots + u_n$
On a : d'après le terme général d'une suite arithmétique : $(\forall n \in I)(u_n = u_p + (n - p)r)$ D'où :

$$u_p = u_p$$

$$u_{p+1} = u_p + r$$

$$u_{p+2} = u_p + 2r$$

$$u_n = u_p + (n - p)r$$

En faisant la somme membre $S = \underbrace{(u_p + u_p + \dots + u_p)}_{(n-p+1) \text{ termes}} + r(1 + 2 + \dots + (n - p))$

D'où :

$$\begin{aligned} S &= (n - p + 1)u_p + r \times \frac{(n - p)(n - p + 1)}{2} \\ &= \frac{(n - p + 1)}{2} [2u_p + (n - p)r] \\ &= \frac{(n - p + 1)}{2} [u_p + (u_p + (n - p)r)] \end{aligned}$$

En remarquant que : $u_n = u_p + (n - p)r$ Finalement : $S = \frac{(n - p + 1)}{2} [u_p + u_n]$

b - Trois termes consécutifs d'une suite arithmétique

Soient a, b et c trois termes consécutifs d'une suite arithmétique de raison r on a donc :

$$\begin{cases} b = a + r \\ c = b + r \end{cases}$$

En faisant la différence membre à membre on obtient : $b - a = c - b$ par suite : $2b = a + c$

Inversement : si a, b et c sont trois réels tels que $2b = a + c$ alors $b - a = c - b$

Et par suite, a, b et c sont trois termes consécutifs d'une suite arithmétique de raison $r = b - a$

Propriété 3:

a, b et c sont trois termes consécutifs d'une suite arithmétique si et seulement si $2b = a + c$

Application :

Déterminer le réel x pour que les nombres $(3x - 1); (1 - 4x)$ et $(x - 5)$ soient les termes consécutifs d'une suite arithmétique pour laquelle il faut déterminer la raison.

Solution:

III Suite géométrique

1. Définition

Définition 1:

On appelle suite géométrique toute suite $(v_n)_{n \in I}$ définie par son premier terme et par la relation récurrente : $(\forall n \in I) \quad v_{n+1} = qv_n$ où q est un réel fixe.

Le réel q s'appelle la raison de la suite $(v_n)_{n \in I}$



Exemple 1:

On considère la suite $\begin{cases} v_0 = 2 \\ v_{n+1} = \frac{v_n}{2} \end{cases}$

1 la suite $(v_n)_n$ est-elle une suite géométrique ?

2 Si oui, déterminer sa raison et ses premiers termes

.....

.....

.....

.....

.....



a - Terme général d'une suite géométrique

Soit $(v_n)_{n \in I}$ une suite géométrique de raison q ; et p un entier naturel on a :

$$v_{p+1} = q \times v_p$$

$$v_{p+2} = q \times v_{p+1}$$

$$\vdots$$

$$v_n = q \times v_{n-1}$$

$$v_n = q \times q \times \dots \times v_p \text{ (n-p) fois}$$

$$\text{d'où } v_n = q^{n-p} \times v_p$$

En faisant les produits membre à membre on obtient :

Propriété 1:

Si $(v_n)_{n \in I}$ est une suite géométrique de raison q et si p est un entier naturel alors :

$$(\forall n \in I) \quad v_n = q^{n-p} \times v_p$$



Cas particuliers :

★ La suite commence à u_0 .

Pour obtenir le terme suivant, en fonction du précédent, on multiplie par q .

Pour obtenir u_n on a multiplié n fois par q à partir de u_0 . On a donc : $(\forall n \in I) \quad v_n = q^n \times v_0$

★ La suite commence à u_p .

De u_p à u_n on a multiplié $n - p$ fois par q , donc $(\forall n \in I) (v_n = q^{n-p} \times v_p)$

b - La somme des termes consécutifs d'une suite géométrique

Soient $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite géométrique de raison q , et v_p l'un de ses termes. soit $S = v_p + v_{p+1} + \dots + v_n$

Si $q = 1$ tous les v_i sont égaux et $S = v_p + v_{p+1} + \dots + v_n = \underbrace{v_p + v_p + \dots + v_p}_{(n-p+1) \text{ termes}} = (n - p + 1)v_p$

Si $q \neq 1$ On a : $S = v_p + v_{p+1} + \dots + v_n$

Donc :

$$\begin{aligned} qS &= qv_p + qv_{p+1} + \cdots + qv_n \\ &= v_{p+1} + v_{p+2} + \cdots + v_{n+1} \end{aligned}$$

Par suite :

$$\begin{aligned} S - qS &= (v_p + v_{p+1} + \cdots + v_n) - (v_{p+1} + v_{p+2} + \cdots + v_{n+1}) \\ &= v_p - v_{n+1} \\ &= v_p - q^{n-p+1}v_p \\ &= v_p(1 - q^{n-p+1}) \end{aligned}$$

Donc : $S(1 - q) = v_p(1 - q^{n-p+1})$

Finalement : $S = v_p \times \frac{1 - q^{n-p+1}}{1 - q}$

Propriété 2:

Soient $(v_n)_{n \in I}$ une suite géométrique de raison q , et v_p l'un de ses termes. soit $S = v_p + v_{p+1} + \cdots + v_n$

- Si $q = 1$ alors : $S = (n - p + 1)v_p$

- Si $q \neq 1$ alors : $S = v_p \times \frac{1 - q^{n-p+1}}{1 - q}$

c - Trois termes consécutifs d'une suite géométrique

Propriété 3:

a, b et c sont trois termes consécutifs d'une suite géométrique si et seulement si $b^2 = a \times c$

Application :

Déterminer le réel x pour que les nombres : $(1 + x^2); (3 + x)$ et 10 soient les termes consécutifs d'une suite géométrique dans cet ordre et déterminer sa raison.

Solution: